



Faculty of Technology

New Generation Engineering...

Hafta-12

İşlemsel Yükselticiler

Giriş

Tıpta, kişilerin sağlık durumlarının belirlenebilmesi amacıyla tanı koymak hayati önem taşımaktadır. Doğru tanının konulabilmesi için insan vücudunun oluşturduğu biyolojik işaretlerin analiz edilmesi gerekmektedir. Bu işaretler çok düşük genlikli ($100\ \mu\text{V}$ - $1\ \text{mV}$), alçak frekanslı ($0,1\ \text{Hz}$ - $2000\ \text{Hz}$) zayıf sinyaller olduğu için algılanmaları oldukça zordur. Ayrıca bu tip sinyaller, çeşitli etkenler sebebiyle **gürültü içermektedir**. Temel gürültü kaynaklarına örnek olarak **50 Hz'lik şebeke gürültüsü**, diğer biyolojik işaret kaynakları ve elektronik eleman gürültüleri verilebilir. **Yükselteçler sayesinde istenen sinyallerin kuvvetlendirilmesi** ve **istenmeyen gürültülerin filtrelenmesi** gibi işlemler yapılabilmektedir.

Canlı vücudundan dönüştürücüler aracılığıyla algılanan sinyallere **biyolojik işaretler** denir. Biyolojik işaretler; insan vücudundaki sinir sistemi, beyin, kalp ve kas gibi çeşitli organların faaliyetleri sırasında oluşur. Bu işaretler, uygun algılayıcılar ile algılandıktan sonra çeşitli işlemlerden geçirilir. Yeterince açık ve anlaşılır sinyallerin oluşturduğu çıktılar, hekimlere büyük kolaylık sağlar. Biyolojik işaretlerden elde edilen verilerin işlenmesinde bazı elektronik düzeneklerden yararlanılır.



Genel bir elektronik sistem blok diyagramı

Elektronik d zenekler genel olarak Őematize edildiĐi gibi **giriŐ**, **iŐlem** ve ** ıkıŐ** olmak  zere    temel birimden oluŐur. Elektriksel, fiziksel ya da kimyasal iŐaretlerin algılandıĐı y ksek hassasiyetteki algılayıcılar giriŐ biriminde bulunur. Bu birimde, insan v cudunun oluŐturduĐu sinyaller (kalp sesleri, kan akıŐ hızı, kaslardan gelen sesler vb.) algılanıp iŐlem basamaĐına g nderilir. İŐlem basamaĐında biyopotansiyel y kselte ler, algılanan sinyalleri dıŐ g r lt lerden arındırıp tıbbi cihazlarda kullanılabilecek seviyeye y kseltir. Son olarak  ıkıŐ biriminde iŐlenen sinyal; ses, g r nt ,  izim veya elektriksel sinyal Őekline d n Őt r lerek kullanıcıya sunulur.

Algılanan bir sinyali olduğundan daha güçlü bir sinyal hâline dönüştüren elektronik düzeneklere **yükselteç** denir. Yükselteçler; girişine uygulanan sinyali, istenen düzeyde kuvvetlendirme işlevi gören bir düzendir. Ayrıca istenmeyen çeşitli sinyalleri (gürültüleri) filtrelemek, matematiksel işlemler yaparak sinyalleri değiştirmek, sinyal dalga şekillerini dönüştürmek ve regülasyon yapmak gibi birçok özelliğı olan önemli bir elektronik düzendir.

Yükselteçler, akımdan ya da gerilimden kazanç sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Yükselteç devreleri, **aktif devre elemanları** sayesinde girişlerine uygulanan küçük elektriksel sinyalleri kaynak sinyalleriyle birleştirerek kuvvetlendirir ve çıkışlarına aktarır.

Kısacası; yükseltecin çıkışında ölçülen elektriksel sinyalin gücü, girişine uygulanan sinyalin gücünden büyüktür. Aşağıdaki şekilde bir yükseltecin girişine uygulanan sinyalin özelliklerini koruyarak ve güçlendirerek çıkışa aktarması durumu, bir hoparlörün ses sinyallerine yaptığı işleme benzetilerek gösterilmiştir

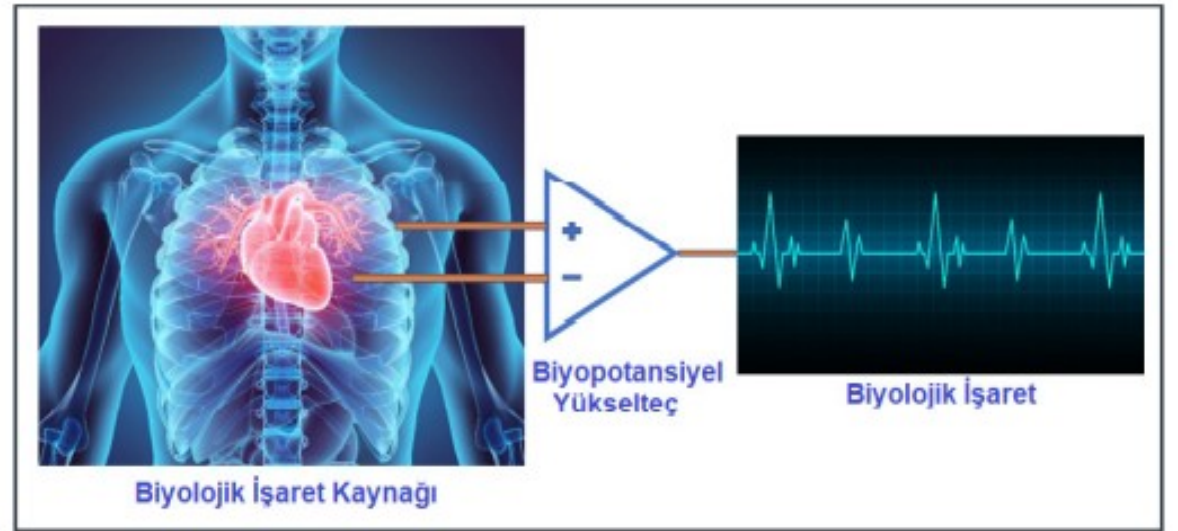


Yükselteçlerin sinyallere etkisi

Yükselteçler; giriş bölümünden gelen sinyalleri toplama, çıkarma, çarpma ve integral alma gibi çeşitli matematiksel işlemlerden geçirerek değişiklik yaptıkları için işlemsel yükselteçler olarak da bilinmektedir. Hemen hemen bütün elektronik devrelerde temel eleman olarak kullanılır. İşlemsel yükselteçlere uygun şekilde bağlanan devre elemanları sayesinde istenilen işlemler (karşılaştırma, regüle etme, fark alma, filtreleme...) yaptırılabilir.

Elektroniğin her dalında çeşitli tip ve özellikte olan işlemsel yükselteçler, kullanım özelliklerine göre isimlendirilir. **Eviren, evirmeyen, temel fark alıcı, gerilim izleyici, türev ve integral alıcı yükselteçler** bunlara örnek olarak gösterilebilir

İnsan vücudundan algılanan sinyaller, çok zayıf elektriksel sinyallerdir. Özellikle tıpta teşhis amacı ile kullanılan biyolojik sinyallerin yeterli derecede yükseltilmesi gerekmektedir. Canlı vücudunun oluşturduğu elektriksel sinyallerin istenilen derecede kuvvetlendirilmesi için kullanılan yükselteç devrelerine **biyopotansiyel yükselteç devreleri** denir. Aşağıdaki şekilde, biyolojik işaret kaynağından (insandan) gelen düşük sinyalleri yükselterek çıkışa aktaran biyopotansiyel



Biyolojik işaretlerin algılanması

Konular:

1.1 İşlemsel (operasyonel) yükseltecin (opamp) tanıtılması

1.2 Farksal (differential) Yükselteç

1.3 Opamp Karakteristikleri

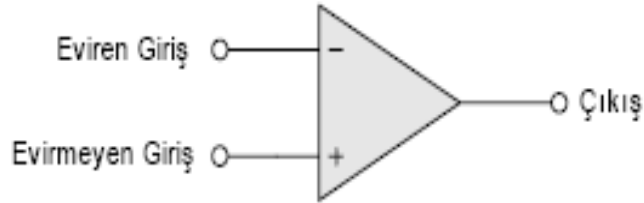
Amaçlar:

Bu bölümü bitirdiğinizde aşağıda belirtilen konular hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olacaksınız.

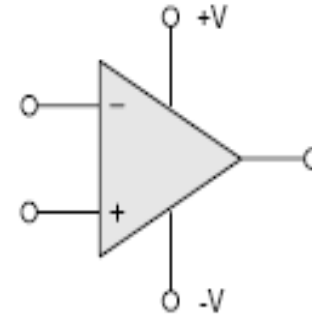
- Operasyonel yükseltecin tanıtımı ve sembolü,
- İdeal opamp özellikleri
- Pratik opamp özellikleri ve 741 tipi tümdevre opamp'ın tanıtılması ve terminal bağlantıları
- Opamp'ın temel yapısı ve blok olarak gösterimi
- Opamp Karakteristikleri

1.1 OPAMP'IN TANITILMASI

Opamp Sembolü ve Terminalleri



a) Opamp Sembolü



b) Opamp Sembolü ve besleme bağlantıları

Şekil-1.1 Operasyonel Yükseltecin (opamp) Sembolü

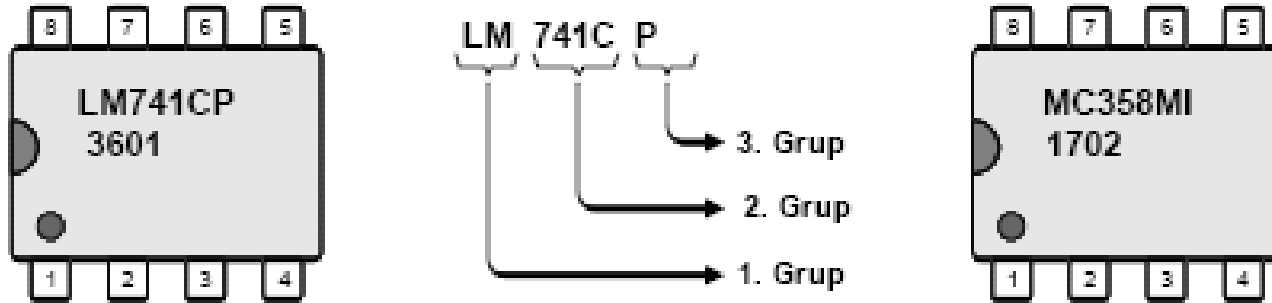


Şekil-1.2 Bazı opampların tipik görünüşleri

Elektronik piyasasında çok çeşitli amaçlar için üretilmiş binlerce tip opamp vardır. Tümdevreler genellikle bu kodlarla anılırlar.

Şekil-1.3'de genelde pek çok üreticinin uyduğu kodlama sistemi iki ayrı tümdevre üzerinde kodlamada uygulanan kurallar ile birlikte gösterilmiştir.

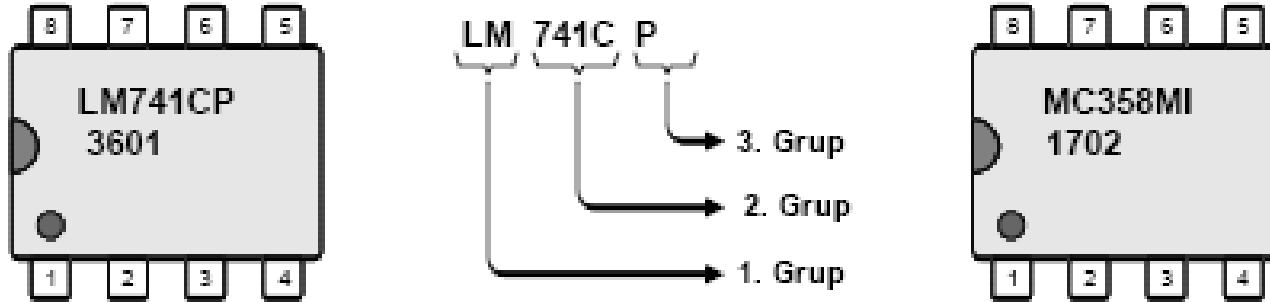
Kodlama genellikle 3 gruba ayrılarak yapılır.



Şekil-1.3 Tümdevrelerde kodlama sistemi

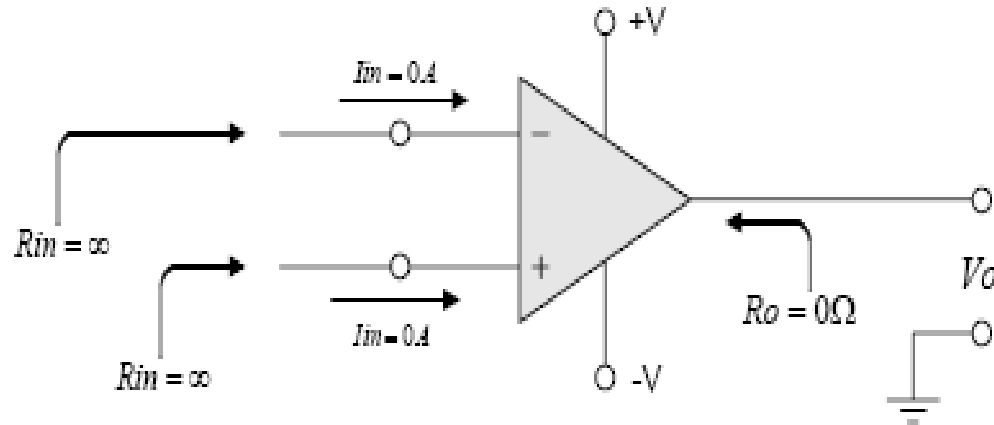
Tümdevrelerde Kodlama Örnekleri		
	Özellikler	Örnekler
1. Grup	İki veya üç harften meydana gelen bir kısaltma kullanılır. Bu grup, üretici firmayı belirler.	LM: National, NE:Fairchild, MC:Motorola; SE: Signetics, SN: Texas Ins. AD: Analog Dv. CD: Haris v.b gibi
2. Grup	3'den 7'ye kadar çeşitli rakam ve harflerden oluşabilir. Son harf tümdevrenin kullanım alanını ve çalışma sıcaklığını belirler.	C: Ticari, Çalışma aralığı: 0°C - 70°C I: Endüstri, Çalışma aralığı: -25°C - 85°C M: Askeri, Çalışma aralığı: -25°C - 125°C
3. Grup	Son grup 1 veya 2 harften meydana gelir. Paket tipini ve kılıf materyalini gösterir.	C: Seramik kılıf P: Plastik kılıf D, J: Cift sıralı soket (DIP)

Tablo-1.1 Tümdevrelerde kodlama sistemi



Şekil-1.3 Tümdevrelerde kodlama sistemi

Opamp Özellikleri:

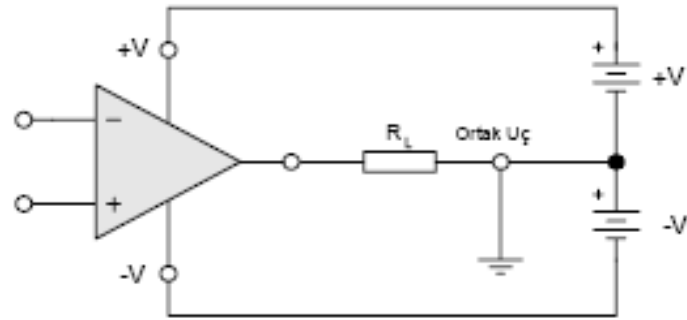


Şekil-1.5 İdeal opamp özellikleri

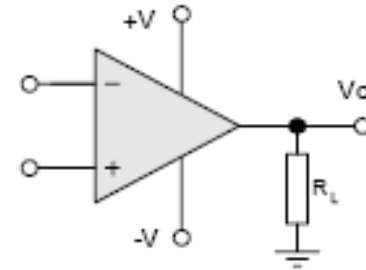
Özellik	İdeal Opamp	Gerçek Opamp (LM741)
Giriş Direnci; R_i (Input Impedance)	Sonsuz	Yüksek ($\geq 1M\Omega$)
Çıkış Direnci; R_o (Output Impedance)	Sıfır	Düşük ($< 500\Omega$)
Açık Çevrim Gerilim Kazancı; A_v (Open-Loop Gain)	Sonsuz	Çok Büyük ($\geq 10^4$)

Açık Çevrim Bant Genişliği; BW	Sonsuz	Etkin Kutup (10-100Hz)
Ortak Mod Zayıflatma Oranı; CMRR	Sonsuz	Yüksek (70dB)
Giriş Kutuplama akımları (Input Bias Current)	Sıfır	Düşük ($<0.5\mu A$)
Ofset gerilim ve akımları; V_{io} , I_{io} (Input Offset Voltage and Current)	Sıfır	Düşük ($<10mV, <0.2nA$)
Sıcaklıkla Karakteristiklerinin değişimi	Değişmez	Az ($5\mu V/^{\circ}C$, $0.1nA/^{\circ}C$)
Giriş Gerilimleri; $V_1=V_2$ ise	$V_o=0$	$V_o \neq 0$ olabilir.
Besleme Gerilimi		$\pm 5V \dots \pm 15V$
Maksimum Çıkış Akımı		20mA

Besleme Terminalleri



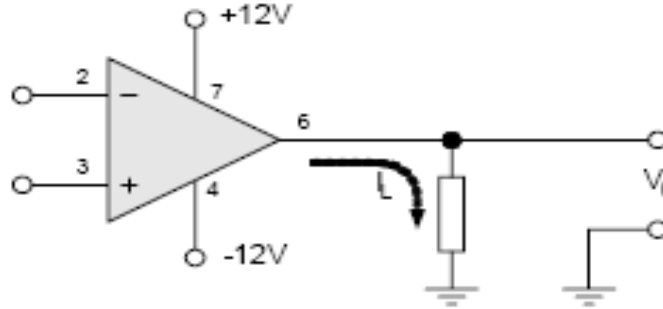
a) Besleme geriliminin gerçek bağlantısı



a) Besleme geriliminin sembolik bağlantı

Şekil-1.4 LM741 tipi bir opamp'a besleme gerilimlerinin bağlanması

Çıkış Terminalleri



Şekil-1.6 741 tipi bir opamp'ın giriş ve çıkış terminalleri

Bir opamp'ın çıkışından alınabilecek maksimum çıkış gerilimi, besleme geriliminden birkaç volt daha küçüktür. Bu durum opamp'ın iç yapısından ve enerji tüketiminden kaynaklanır. Opamp çıkışında elde edilen işaretin maksimum değerlerine doyum (saturation) gerilimi denir. $\pm V_{SAT}$ olarak ifade edilir. Örneğin besleme gerilimi $\pm 12V$ olan bir opamp'ta doyum gerilimleri negatif işaretler için 2V, pozitif işaretler için ise 1V daha azdır.

Yani opamp çıkışından pozitif değerler için maksimum +11V, negatif değerler için ise maksimum -10V civarında bir gerilim alınabilir.

Giriş Terminalleri

Opamp çıkışından alınan işaretin polaritesi eviren ve evirmeyen girişler arasındaki gerilimin farkına bağlıdır. Opamp'ın girişlerindeki gerilim farkına fark gerilimi denir ve V_d ile tanımlanır.

Opamp; hem ac, hem de dc işaretleri kuvvetlendirmede kullanılan bir devre elamanıdır. Bu özelliği dikkate alınarak opamp girişindeki gerilim farkı;

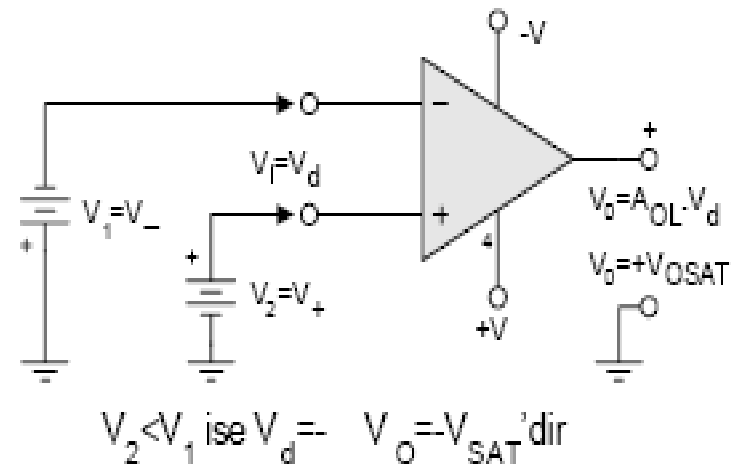
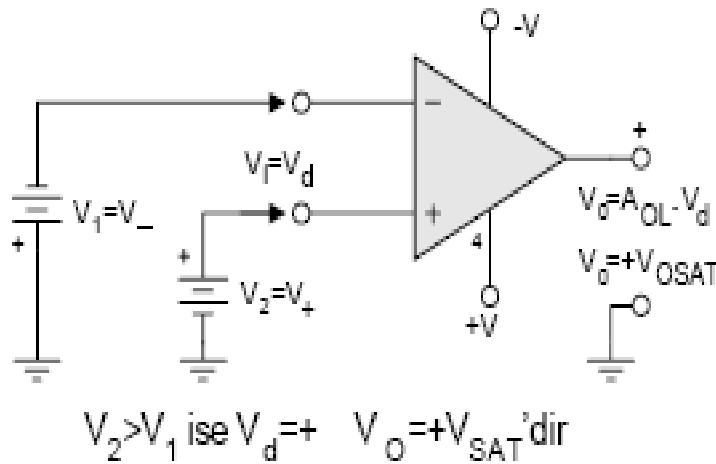
$$V_f = V_d = V_2 - V_1$$

$$\bar{V}_0 = A_{OL} \cdot \bar{V}_d = A_V \cdot V_d$$

Bir opamp'ın açık çevrim gerilim kazancı (A_{OL}) teorik olarak sonsuzdur. Pratikte ise oldukça yüksek bir değerdir. Bu durumda opamp'ın eviren (V_1) ve evirmeyen (V_2) girişlerine uygulanan işaretler;

$V_2 > V_1$ ise fark gerilimi V_d pozitif olacak, opamp çıkışı $+V_{SAT}$ değerini alacaktır.

$V_2 < V_1$ ise fark gerilimi V_d negatif olacak, opamp çıkışı $-V_{SAT}$ değerini alacaktır.



Şekil-1.7 Opamp'ın çıkış işaretinin polaritesinin belirlenmesi

Örnek: 1.1

Besleme gerilimi $\pm 12V$ olan bir opamp'ın açık çevrim kazancı $A_{OL}=120.000$ 'dir. Bu opamp'ın maksimum fark giriş gerilimini bulunuz?

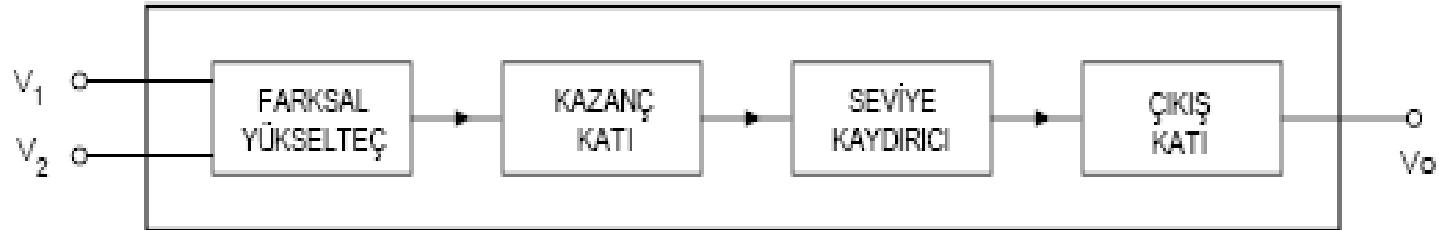
Besleme gerilimi $\pm 12V$ olan bir opamp'ın alabileceği maksimum çıkış gerilimi değeri $V_{SAT}=\pm 10.5V$ civarındadır. Bu durumda giriş fark gerilimi;

$$\pm V_d = \frac{\pm 10.5V}{12 \cdot 10^4} = 8.75 \cdot 10^{-5} = 0.0875mV = 87.5\mu V$$

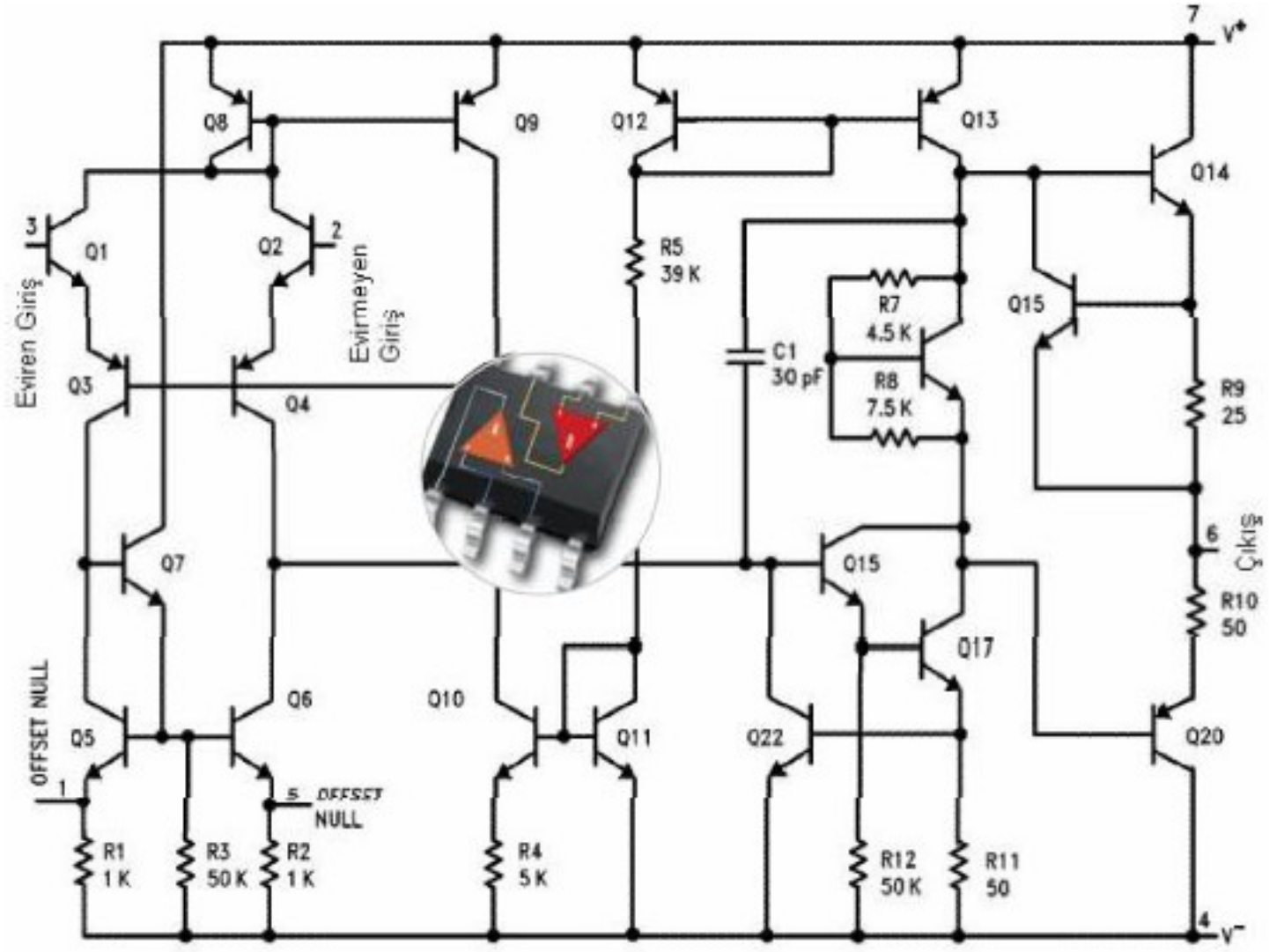
Fark geriliminin bu değeri çok küçüktür. Opamp'ın bu derece küçük bir giriş gerilimini dahi yükseltebildiğine dikkat ediniz. Opamp'ın bu özelliği kullanılarak her türlü sensörden veya dönüştürücüden elde edilen çok küçük işaretler kuvvetlendirilebilir. Elektronik piyasasında açık çevrim gerilim kazancı milyonlarla ifade edilebilen yüzlerce tip opamp bulunduğu unutulmamalıdır.

Operasyonel Yükseltecin Yapısı

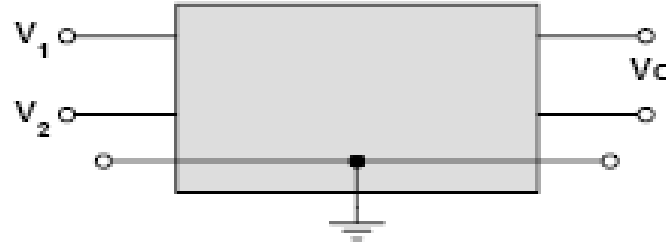
Operasyonel yükseltecin iç yapısı oldukça karmaşıktır. Üretici katalogları incelendiğinde bu durum açıkça görülür. Bir opamp; onlarca transistör, direnç ihtiva eder. Örneğin 741 tipi opamp tümleşik devresinde; 3mm² lik bir silikon içerisine 20 transistör, 11 direnç ve 1 adet kondansatör yerleştirilmiştir. Bunun nedeni ideale yaklaşımdır. Biz bu bölümde opampın fonksiyonel blok diyagramını inceleyeceğiz.



Şekil-1.6 Opampın Blok Diyagramı



1.2 FARKSAL (DİFERANSİYEL) YÜKSELTEÇ



Şekil-1.7 Farksal Yükseltecin Blok Olarak Gösterilişi.

Şekil-1.7 de görülen farksal yükseltecin giriş sinyalleri; V_1 ve V_2 dir. Çıkış sinyali ise toprağa göre ölçülen V_0 çıkış gerilimidir. İdeal bir diferansiyel yükseltecin çıkış sinyali;

$$V_0 = A_D \cdot (V_1 - V_2)$$

Bu formülde, A_D =Farksal (Diferansiyel) yükseltme miktarıdır.

Pratikde çıkış gerilimi V_0 ; iki sinyalin farkına (V_D) ve ortak mod sinyaline (V_C) bağlıdır. Bu değerler aşağıdaki gibi formüle edilirler;

$$V_D = V_1 - V_2$$

$$V_C = \frac{1}{2}(V_1 + V_2)$$

Formülde ki V_C değeri ortak mod sinyalidir. Ortak Mod sinyali V_C , farksal yükselteci ideal durumdan uzaklaştırır. İyi düzenlenmiş bir farksal yükselteçte ortak mod sinyalinin yok edilmesi gerekir.

Eğer girişte ortak mod sinyali yok ise (olması istenmez) $V_C = 0$ dır.
Bu durumda çıkış sinyali;

$$V_o = V_D \cdot A_D$$

Devredeki amplifikasyon katsayısı ise bu durum da;

$$A_D = \frac{V_o}{V_D}$$

İki giriş için ortak mod sinyali (V_C) ölçülebilir. Bu durum da $V_D = 0$ yapılırsa, ortak mod kazancı

$$A_C = V_o / V_C$$

Kaliteli bir diferansiyel yükselteçte, diferansiyel kazanç (A_D) büyük, Ortak mod kazancı (A_C) ise küçük olmalıdır.

Diferansiyel yükseltecin kalitesini tayin etmek amacı ile bu iki kazanç arasındaki orana bakılır. Bu oran ortak mod eleme oranı (Common-mode rejection ratio: C.M.R.R) olarak isimlendirilir. Aşağıdaki şekilde ifade edilir.

$$CMRR = (dB) = 20 \log \frac{|A_D|}{|A_C|}$$

Örnek

Bir op-amp`ın  $A_d = 800$  ve  $A_c = 0.1$  dir. Op-amp`ın CMRR değeri kaç dB dir?

Çözüm

$$\text{CMRR(dB)} = 20 \log[A_d \setminus A_c]$$

$$\text{CMRR(dB)} = 20 \log [800 \setminus 0.1]$$

$$\text{CMRR(dB)} = 20 \log 8000$$

$$\text{CMRR(dB)} = 78 \text{ dB}$$

Örnek

Aşağıda verilen op-amp`lardan hangisini tercih edersiniz?

Op-amp 1 CMRR = 90 dB

Op-amp 2 CMRR = 85 dB

Op-amp 3 CMRR = 120 dB

Çözüm

Her zaman için CMRR değeri yüksek olan op-amp daha iyidir. Bu sebepten dolayı op-amp 3 tercih edilir.

1.3 OPAMP KARAKTERİSTİKLERİ

Operasyonel yükselteçler, DC ve AC işaretleri veya her ikisini birden kuvvetlendirmek amacı ile kullanılırlar. Özellikle DC işaretlerin kuvvetlendirilmesinde opamp hatalı sonuçlar verebilir. Opamp'ın çıkış işareti; giriş işareti ile kapalı çevrim kazancının (A_{cl}) çarpımına eşittir. Opamp'ın ic elemanlarında ki (direnc. transistör) esitsizlikten dolayı çıkış isareti bazen hatalı olabilir. Bu hata fazla değilse ihmal edebilir, aksi halde bu hatayı küçültmeye çalışınız.

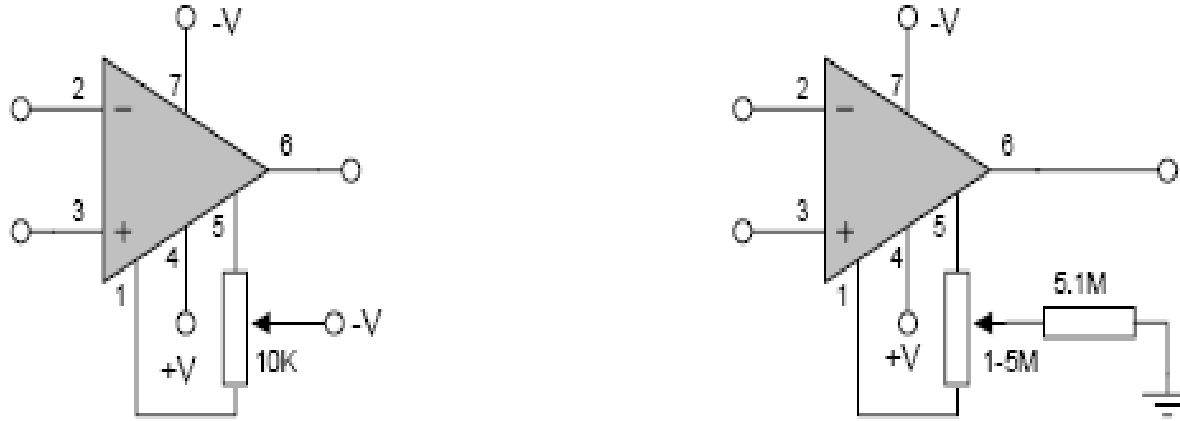
- Giriş dengesizlik gerilimi (input offset voltage)
- Giriş kutuplama akımı (input bias current)
- Giriş dengesizlik akımı (input offset current)
- Kayma (drift)

- Frekans cevabı (Frequency Response)
- Eğim oranı (Slew Rate)

Giriş Dengesizlik Gerilimi

İdeal bir opamp'ın giriş uçları topraklandığında çıkış gerilimi $V_o=0V$ olmalıdır. Pratikte ise opamp çıkışından 0V yerine, değeri bir kaç mikrovolt ile milivolt mertebesinde değişen hata gerilimleri alınabilir.

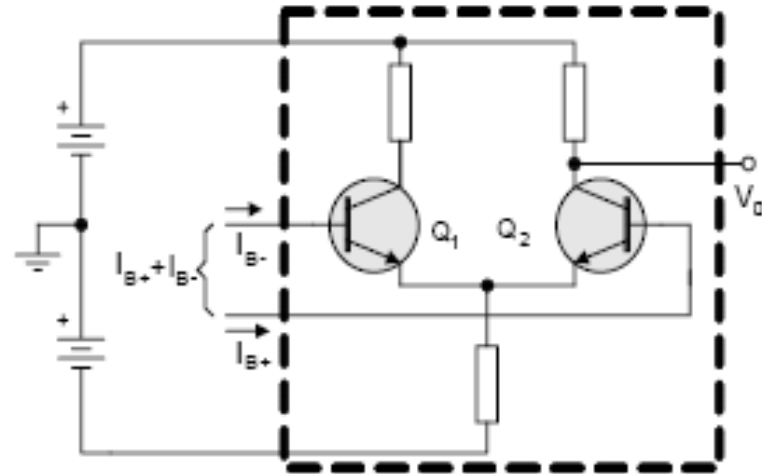
Opamp'ta oluřan gerilim dengesizlięinin nasıl sıfırlanacaęı bazı opamp tipleri iin řekil-1.13'de verilmiřtir. Verilen yntemler denenmiř en uygun yntemlerdir. rnek olarak verilen opamp devrelerinde ıkıř hata gerilimi bir ayarlı diren vasıtası ile sıfırlanmaktadır.



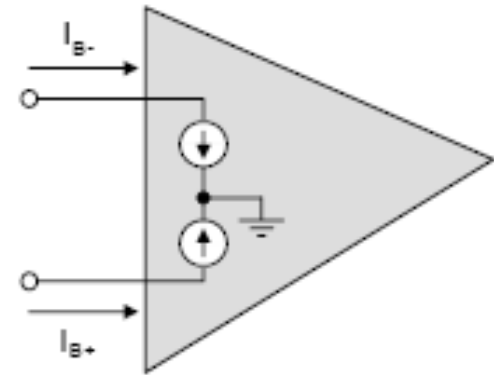
řekil-1.13 Opamp'ta ıkıř hata geriliminin sıfırlanması

Giriş Kutuplama Akımı

Opamp içinde kullanılan transistörlerin polarizmaları (kutuplamaları) beyz akımları ve beyz-kollektör gerilimleri dengeli şekilde yapılmalıdır. Bu durumda opamp girişlerinden dengeli ve çok küçük bir kutuplama akımı akar. İdeal durumda bu akımın hiç akmadığı düşünülmektedir. Opamp girişinde oluşan ve giriş kutuplama akımı (Input Bias Current) olarak adlandırılan bu akım şekil-1.14 üzerinde gösterilmiştir.



a) Basitleştirilmiş opamp giriş devresi



a) Eşdeğer devre

Şekil-1.14 Opampta giriş kutuplama akımları (I_B)

I_{B+} ve I_{B-} olarak tanımlanan bu akımlar. Birbirine eşit olmayabilir. Bu iki akımın mutlak değerlerinin toplamalarının yarısına giriş kutuplama akımı denir ve değeri aşağıdaki gibi formüle edilir.

$$I_B = \frac{|I_{B+}| + |I_{B-}|}{2}$$

İdeal durumda opamlarda giriş gerilimi $V_i=0V$ olduğunda çıkış gerilimi $V_o=0V$ olmalıdır.

Pek çok uygulamada kutuplama akımları ihmal edilebilir.

Giriş Dengesizlik Akımı:

Opamp'ın çıkış gerilimi $V_o=0V$ yapıldığında veya olduğunda, I_{B+} ve I_{B-} akımlarının mutlak değerlerinin farkına giriş dengesizlik akımı (Input Offset current) denir ve I_{OS} olarak tanımlanır.

$$I_{OS} = |I_{B+}| - |I_{B-}|$$

Kayma (Drift-Sürüklenme):

Giriş dengesizlik akım veya geriliminin sıcaklıkla değişmesine kayma denir. Dengesizlik akımındaki kayma $nA/^{\circ}C$, dengesizlik gerilimindeki kayma ise $\mu V/^{\circ}C$ şeklinde tanımlanır

Değişim Hızı (Slew Rate-SR):

Opamp girişine uygulanan bir işaretteki değişim, bir süre sonra opamp çıkışında da değişime neden olacaktır. Bu değişimin hızı oldukça önemlidir ve değişim hızı (Slew Rate=SR) olarak adlandırılır. Değişim hızı, opamp çıkışının ne derece hızlı değiştiğini ifade eden parametredir.

İdeal bir opamp'ta değişim hızı (SR) sonsuzdur. Pratikte ise bu mümkün değildir. Örneğin 741 tipi genel amaçlı bir opamp'ın değişim hızı $0.5V/\mu s$ 'dir. Bu durumda çıkış işareti 1μ saniyede $0.5V$ 'luk bir değişim göstermektedir. Değişim hızı yükseltecin kazancına, kompanzasyon kapasitesine ve çıkış geriliminin pozitif veya negatif gidişine bağlıdır.

Üretici firmalar çoğunlukla tam güçteki opamp band genişliğini kataloglarında verirler. Bu değer verilen bir SR değeri ile çıkış geriliminin tepe değeri (V_p) arasındaki ilişkidir. Aşağıdaki şekilde formüle edilir.

$$f_{\max} = \frac{SR}{2\pi \cdot V_p}$$

Bu formül kullanılarak opamp çıkışında bozulmaya neden olmadan kuvvetlendirilebilecek giriş işaretinin maksimum frekansı bulunabilir.

Örnek:
1.2

741 tipi genel amaçlı bir opamp'ta Değişim hızı $SR=0.5V/\mu s$ ' dir. Bu değere göre;

- a) $V_{SAT}=\pm 12V$ ' luk çıkış için tam güçteki band genişliğini
- b) $V_O=\pm 9V$ ' luk çıkış için giriş işaretinin maksimum frekansını bulunuz.

Cözüm

$$a) f_{max} = \frac{SR}{2\pi \cdot V_p} = \frac{0.5(V/\mu s)}{6.28 \cdot (12V)} = \frac{0.5 \cdot 10^6}{6.28 \cdot 12V} = 6.634 KHz$$

$$b) f_{max} = \frac{SR}{2\pi \cdot V_p} = \frac{0.5(V/\mu s)}{6.28 \cdot (9V)} = \frac{0.5 \cdot 10^6}{6.28 \cdot 9V} = 8.846 KHz$$

Bir opamp'ın girişindeki işaretin değişim hızı, opamp'ın değişim hızından daha küçük olmalıdır. Daha büyük olduğunda opamp, girişindeki işaretin değişim hızına yetişemez. Dolayısı ile opamp çıkış işaretinde bozulmalar meydana gelir. Bu durumu önlemek için daha büyük değişim hızına sahip opamp'lar kullanılmalıdır.

ÖZELLİKLER		
Türkçe	Oriinal	Değer
Giriş Dengesizlik Gerilimi, V_{IO}	Input Offset Voltage	5mV
Giriş Dengesizlik Akımı, I_{IO}	Input Offset Current	20nA
Giriş Kutuplama Akımı, I_B	Input Bias Current	100nA
Ortak Mod Eleme Oranı, $CMRR$, δ	Commen Mode Rejection Ratio, $CMRR$	100dB
Güç Kaynaklı Bastırma Oranı, $PSRR$	Power-Supply Rejection Ratio, $PSRR$	20 μ V/V
Kayma (sürüklenme), I_{IO}	Drift I_{IO}	0.1nA/ $^{\circ}$ C
Kayma (sürüklenme), V_{IO}	Drift V_{IO}	5 μ V/ $^{\circ}$ C
Değişim Hızı, SR	Slew Rate, SR	1V/ μ s
Birim Kazanç Frekansı	Unity-gain Frequence	1MHz
Tam güçteki band genişliği, BW	Full-power, BW	50KHz
Açık Çevrim fark kazancı, A_{OL} , A_V	Open-loop gain	100000
Açık Çevrim Giriş Direnci, R_i	Input impedance	1M Ω
Açık Çevrim Çıkış Direnci, R_o	Output impedance	100 Ω

Tablo-1.2 Tümdevre bir opamp'ın 25 $^{\circ}$ C'deki tipik parametreleri

Örnek

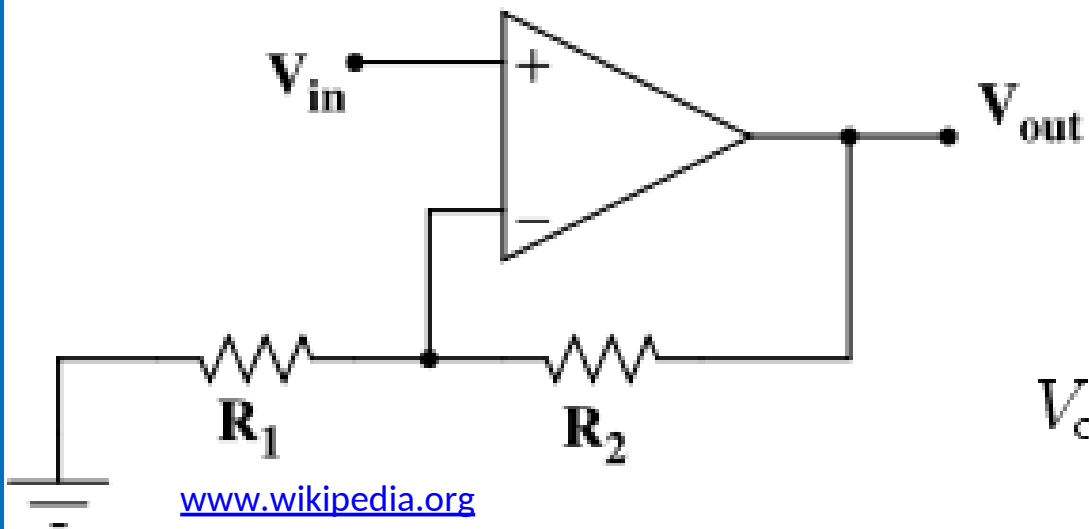
Aşağıda verilen op-amp karakteristiklerini inceleyerek bir tanesini seçmeniz istenmektedir. Siz hangi op-amp'i seçerdiniz ? Seçim nedeninizi açıklayınız.

<u>Op-amp I:</u>	$R_i = 5 \text{ M}\Omega$	$R_o = 25 \Omega$	$A_{OL} = 150\,000$	$\text{CMRR} = 80 \text{ dB}$	$\text{SR} = 3 \text{ V}/\mu\text{s}$
<u>Op-amp II:</u>	$R_i = 5 \text{ M}\Omega$	$R_o = 100 \Omega$	$A_{OL} = 50\,000$	$\text{CMRR} = 40 \text{ dB}$	$\text{SR} = 6 \text{ V}/\text{ms}$
<u>Op-amp III:</u>	$R_i = 2 \text{ M}\Omega$	$R_o = 75 \Omega$	$A_{OL} = 150\,000$	$\text{CMRR} = 80 \text{ dB}$	$\text{SR} = 3 \text{ V}/\mu\text{s}$

Çözüm

İdeal bir op amp için, R_i yüksek, R_o düşük, A_{OL} yüksek, CMRR yüksek ve SR hızlı olmalıdır. Bu kriterler göz önünde bulunursa op-amp I ideal karakteristiklere çok yakın olandır.

Non-inverting Op-Amp

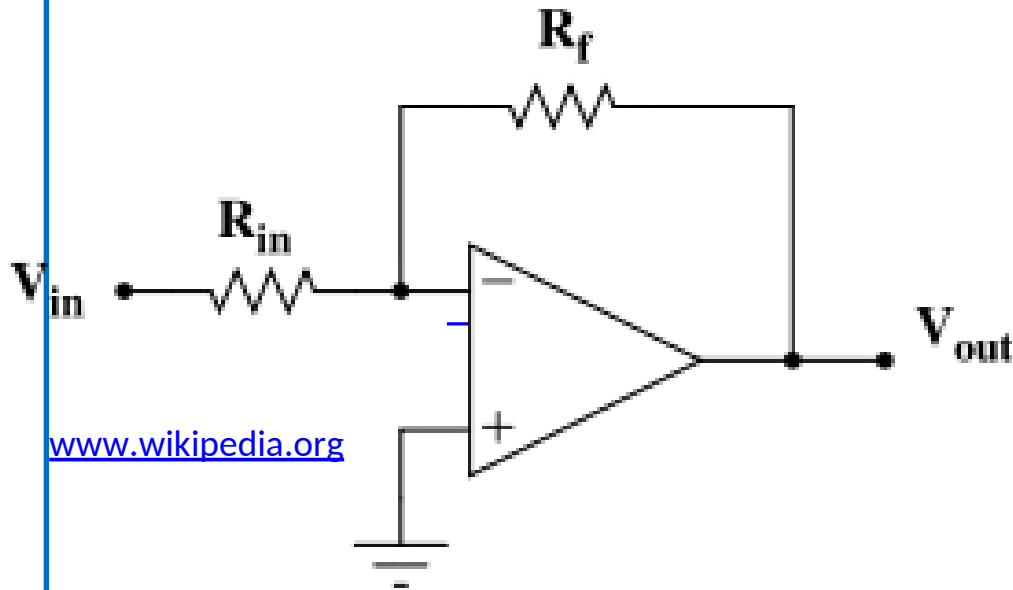


www.wikipedia.org

$$V_{out} = V_{in} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

Uses: Amplify...straight up

Inverting Op-Amp



$$V_{out} = -V_{in}(R_f/R_{in})$$

www.wikipedia.org

**Uses: Analog
inverter**